

QUANT

Documentação completa do sistema: da notícia ao resultado, com a regra congelada e o que os dados mostraram até agora.

24 ações da B3 · Notícias e fatos relevantes da CVM · Extração por LLM · REGRA_V3 congelada · Estudo de evento · Carteira prática · Nuvem 24 h

Trabalho acadêmico
Sistema de avaliação de sinais de notícias

Data deste documento
21 de outubro de 2026

Regra congelada
21/10/2026 · impressão digital 81c7ae07… a042dd

Natureza
Simulação com dinheiro fictício. Não é recomendação de investimento.

ANTES DE TUDO

Resumo executivo

A pergunta

Notícias sobre empresas da B3, lidas por um modelo de linguagem (LLM) e filtradas por uma regra fixa, geram um sinal de compra e venda que supera alternativas simples, depois de custos? O QUANT foi construído para **responder com evidência**, inclusive se a resposta for "não".

Como funciona, em uma frase por etapa

1. A cada 30 minutos, na nuvem, o sistema lê 11 feeds de notícias (InfoMoney e Money Times) e os fatos relevantes entregues à CVM, e arquiva tudo sem nunca apagar.
2. O que cita uma das 24 ações acompanhadas vai para o LLM (gpt-4.1), que extrai o evento e copia a frase que o comprova; se a frase não existir no texto, o evento é descartado.
3. O LLM classifica o sentido (positivo, negativo, neutro), a confiança e a **materialidade** do fato.
4. Uma regra determinística (REGRA_V3) decide comprar, vender ou manter, conferindo 9 critérios; o LLM nunca decide.
5. Cada decisão vai para um log de auditoria com a justificativa passo a passo e, se configurado, para o celular.
6. Carteiras simuladas (da pesquisa e "na prática", com custos e imposto), um estudo de evento e o painel de mercado mostram o resultado no site.

Onde o projeto está

Item	Situação
Regra	REGRA_V3, **congelada em 21/10/2026**, com impressão digital conferida a cada execução
Períodos	Treino 2025 e validação 2026 (fatos relevantes da CVM); **teste prospectivo de 22/10/2026 a 22/04/2027**
Estudo histórico	372 fatos relevantes de 24 empresas → 91 eventos independentes
Resultado até agora	**Sem sinal**: retorno anormal de −0,07% em 5 pregões (IC 95%: −0,82% a +0,69%)
Operação	GitHub Actions (coleta e IA), Vercel (site), testes automatizados (352)

Leitura honesta

Nos fatos relevantes da CVM, a classificação do LLM não previu a direção do preço, nem antes nem depois da execução. O teste confirmatório é o prospectivo, com notícias de portal e regra congelada. O valor do trabalho está no método: decisões rastreáveis, travas contra ajustar a regra olhando o resultado e medidas que tentam derrubar o sinal.

MAPA

Sumário

1 O que é o QUANT
Hipóteses principal e pré-registradas

2 Arquitetura
Módulos, nuvem, site e computador local

3 O pipeline, etapa por etapa
Coleta, casamento, extração, classificação, decisão, registro

4 A regra de decisão (REGRA_V3)
Os 9 critérios e a história V1 → V2 → V3

5 Tempo, fuso e execução
Quando uma decisão vira operação

6 O congelamento
Impressão digital, períodos e verificação

7 Como o sinal é avaliado
Critério estatístico, baselines, estudo de evento, calibração

8 Resultados até agora
O estudo histórico com a CVM

9 Carteiras simuladas
Da pesquisa e "na prática", com custos, imposto e portão de evidência

10 Mercado e Minhas ações
Contexto para quem decide e as ações que você já tem

11 A interface
Página por página

12 Nuvem, dados e operação
GitHub Actions, ramo "dados", Vercel, alertas

13 Instalação e uso
Em qualquer computador

14 Qualidade
Testes e revisões

15 Riscos e limitações

16 Próximos passos e glossário

CAPÍTULO 1

O que é o QUANT

Um laboratório para testar, com rigor, se notícias lidas por IA ajudam a investir em ações da B3.

Hipótese principal (H1), por fonte

Fonte	Hipótese
Notícias de portal	Depois de uma notícia classificada como relevante, o preço da ação anda, nos pregões seguintes à execução, no sentido da classificação, além do Ibovespa.
Fatos relevantes (CVM)	O preço reage de forma previsível ao anúncio oficial da empresa nos pregões seguintes à divulgação.

O teste da hipótese compara a estratégia com duas alternativas: comprar **toda** notícia positiva, sem filtros (baseline 1), e o Ibovespa comprado e segurado. As fontes nunca se misturam no mesmo teste.

Hipóteses secundárias, pré-registradas em 21/10/2026

	Hipótese	Critério (eventos depois do congelamento)
H2	Notícia **negativa** tem efeito mais forte que a positiva	Média dos negativos em 5 pregões > 0 com $p < 0,05$, $n \geq 30$, e maior que a dos positivos
H3	O que move o preço é a **surpresa frente à expectativa**, não o tom	Média dos eventos cujo texto diz "acima/abaixo do esperado" > 0 com $p < 0,05$, $n \geq 30$, e maior que a dos demais

Pré-registrar significa fixar a definição, a janela, o critério e o tamanho mínimo **antes** de ver os dados, para que a hipótese não seja ajustada depois.

As 24 ações acompanhadas

Até 21/10/2026, 5 ações (PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4, ABEV3). A partir daí, mais 19 grandes empresas do Ibovespa, de setores variados e com o mesmo código de negociação desde junho de 2024: BBAS3, B3SA3, WEGE3, SUZB3, RENT3, ITSA4, RADL3, PRIO3, EQTL3, GGBR4, RAIL3, VBBR3, SBSP3, BBSE3, UGPA3, LREN3, TOTS3, CSAN3 e CMIG4. A ampliação foi decidida **antes de olhar qualquer retorno**, para dar poder estatístico ao teste ao vivo (com 5 ações, juntar a amostra necessária levaria anos).

CAPÍTULO 2

Arquitetura

Três lugares trabalham juntos: a nuvem coleta e decide, o site mostra, e o computador local permite rodar e desenvolver.

Onde	O que faz
GitHub Actions	Roda o pipeline (coleta, IA, regra, carteiras, vitrine) e grava tudo no ramo `dados`, um commit por execução: histórico auditável e backup.
Vercel	Hospeda o site. Lê os dados do ramo `dados` pelo endereço do commit mais recente. Uma função (`api/nuvem.js`) dispara a nuvem pelo botão "Rodar agora" ou por um agendador externo.
Computador local	API em FastAPI e interface em React (`QUANT.cmd`); pode rodar o pipeline ou só sincronizar com a nuvem.

Módulos principais

Arquivo	Papel
`src/config.py`	Carteira, parâmetros da regra (congelados), períodos, fontes, camada prática
`src/news.py`, `src/cvm.py`	Coleta dos feeds RSS e dos fatos relevantes da CVM (dados abertos, por CNPJ)
`src/archive.py`	Arquivo append-only, sem repetir URL
`src/matching.py`	Decide se o texto fala de uma das 24 empresas
`src/extract.py`, `src/classify.py`	Extração e classificação pelo LLM, com validação do formato e do trecho
`src/strategy.py`	A regra REGRA_V3: única fonte de compra e venda
`src/explain.py`, `src/auditoria.py`, `src/alertas.py`	Explicação em texto, log de auditoria e alertas no celular
`src/backtest.py`, `src/baselines.py`, `src/refutacao.py`	Backtest, critério estatístico, alternativas de comparação, testes de refutação
`src/estudo_evento.py`	Retorno anormal por evento, calibração da IA, atraso da coleta
`src/simulacao.py`, `src/pratica.py`	Carteira da pesquisa e carteira "na prática"
`src/tributacao.py`, `src/risco.py`, `src/surpresa.py`	Imposto de renda, métricas de risco, surpresa lida no texto
`src/mercado.py`, `src/cdi.py`	Macro, commodities, ADRs, agenda e CDI
`src/congelamento.py`, `src/historico.py`	Congelamento da regra e estudo histórico com a CVM
`src/web/`, `web/src/`	API, exportação da vitrine e interface

CAPÍTULO 3

O pipeline, etapa por etapa

1. Coleta

Onze feeds RSS: os gerais do InfoMoney e do Money Times e os feeds por empresa dos mesmos portais, das últimas 24 horas. A mesma notícia em dois feeds conta uma vez. Uma fonte fora do ar não para as outras. Os fatos relevantes vêm do Portal de Dados Abertos da CVM (documentos IPE), filtrados por CNPJ, só a primeira versão de cada documento, com o texto do PDF; a data de entrega vem sem hora e é registrada como 23h59.

2. Arquivo

Cada item ganha um identificador, o horário de publicação e o de coleta (quando o QUANT ficou sabendo), e é gravado num arquivo que só cresce. Nada é apagado.

3. Casamento com as empresas

O texto é comparado com o ticker e os nomes de cada empresa, sem distinção de maiúsculas ou acentos e sempre com fronteira de palavra. Nomes que também são palavras comuns ou lugares têm regras próprias: "vale" sozinho nunca é a Vale; "Rumo", "Vibra", "Localiza", "Equatorial" e "Suzano" só contam pelo nome completo ou com artigo e maiúscula ("a Rumo", nunca "rumo a"); "B3" só é a empresa quando se fala do lucro, do resultado ou dos dividendos dela. Casas de análise ("Itaú BBA") são ignoradas.

4. Extração (PROMPT_EXTRACAO_V2)

O LLM lista os eventos sobre as empresas citadas: tipo (resultado, dividendo, guidance, troca de executivo, investigação, fusão ou aquisição, operacional, regulatório, outro ou só cotação), resumo, impacto declarado pelo texto, se está confirmado, e um trecho **copiado literalmente**. Se o trecho não existir no texto, o evento é descartado. Prévias ("o que esperar do balanço") saem como não confirmadas; notícias que só relatam a variação do preço saem como "cotação".

5. Classificação (PROMPT_CLASSIFICACAO_V2)

Para cada evento, o LLM devolve o sentimento, a confiança (de 0 a 1) e a materialidade, com uma frase de motivo:

Materialidade	Definição dada ao modelo
alta	Muda de forma relevante lucro, receita, produção, caixa, dívida, dividendos ou projeções, ou o valor da empresa
média	Efeito financeiro concreto, mas pequeno perto do tamanho da empresa
baixa	Sem efeito mensurável: procedimento, adiamento, agenda, opinião de terceiros, repetição. Na dúvida, o nível mais baixo

6. Decisão, explicação e registro

A regra decide (capítulo 4). Para cada compra ou venda, o LLM escreve uma explicação em até 3 frases a partir dos critérios já conferidos; o texto nunca é lido de volta pela regra. A decisão vai para o log de auditoria (`operacoes.jsonl`), uma única vez por evento, com o evento, a classificação, o modelo, as versões da regra e dos prompts e os critérios.

7. Alertas e vitrine

Cada decisão nova pode virar uma notificação no celular (ntfy ou Telegram), opcionalmente só das ações que a pessoa tem. Por fim, a vitrine do site é regenerada.

CAPÍTULO 4

A regra de decisão (REGRA_V3)

A única fonte de compra e venda. Sem LLM e sem rede: a mesma entrada dá sempre a mesma saída.

#	Critério (todos precisam valer)
1	A IA classificou o evento
2	É um fato sobre a empresa, não só a variação da cotação
3	O evento está confirmado (não é rumor nem expectativa)
4	**Fato novo**: o mercado ainda não negociou um pregão inteiro com ele
5	**Relevante**: materialidade média ou alta
6	Sentimento positivo (compra) ou negativo (venda), não neutro
7	Confiança da IA estritamente acima de 0,70
8	**Primeira notícia deste fato** nas últimas 24 horas
9	Nenhum fato confirmado e relevante de sentido oposto da mesma empresa nos 5 dias anteriores

Compra: até 20% do patrimônio. Venda: zera a posição, se houver (não há venda a descoberto). Qualquer critério não cumprido: manter, com o primeiro que falhou como motivo. Todos os critérios ficam registrados, com o valor que decidiu: é a justificativa passo a passo mostrada no site.

Por que a regra mudou duas vezes (sempre antes do congelamento)

Versão	O que aconteceu nos dados reais	O que mudou
V1 → V2 (20/10)	As primeiras operações vieram de resumos de fechamento ("ações da Petrobras sobem 3%"): o sistema comprava porque o preço já tinha subido	Notícia só de cotação não opera; prévias são não confirmadas; só fato confirmado bloqueia o sentido oposto
V2 → V3 (21/10)	No primeiro dia na nuvem, 5 compras de PETR4: quatro eram a mesma notícia sem efeito financeiro ("a ANP adiou uma audiência") e uma era um fato da CVM de 8 dias antes	Materialidade, fato novo e repetição

As decisões das versões anteriores continuam no log, marcadas, mas não guiam a carteira: misturar versões tornaria o resultado impossível de interpretar.

CAPÍTULO 5

Tempo, fuso e execução

```
fato do dia D (horário de São Paulo) → execução no fechamento do primeiro pregão depois de D
```

A execução no fechamento, e não no momento da notícia, evita usar preço intradiário que o backtest não consegue datar com segurança. Antes das 18h30, o preço do dia é parcial e não é usado; um dia que o Yahoo ainda não completou não vai para o cache.

O critério de fato novo

Se o QUANT só soube do fato (hora da coleta) depois das 16h55 do pregão seguinte ao dia do fato, que é o início do leilão de fechamento, a execução cairia no passado e o preço já reflete o fato: a regra não opera. Feriados contam como dia útil, um erro conservador: no pior caso o sistema deixa de operar, nunca opera com informação velha.

CAPÍTULO 6

O congelamento

Congelar é o compromisso que dá valor ao resultado: a partir da data, nada que decide pode mudar.

Campo	Valor
Data	21/10/2026
Impressão digital	`81c7ae07b551b69c9bf94cab2c67187b` `a6e1e63c0c1bd3e738cc3da7b0a042dd`
Modelo	`gpt-4.1-2025-04-14`, corte de conhecimento 01/06/2024
Regra e prompts	REGRA_V3, PROMPT_EXTRACAO_V2, PROMPT_CLASSIFICACAO_V2
Parâmetros	limiar 0,70; posição 20%; janela do oposto 5 dias; materialidade mínima média; repetição 24 h; limite 16h55; α = 0,05
Treino	01/01/2025 a 31/12/2025 (fatos relevantes da CVM)
Validação	01/01/2026 a 21/10/2026 (fatos relevantes da CVM)
Teste	**22/10/2026 a 22/04/2027, prospectivo**

A impressão digital é o SHA-256 do código da regra, dos prompts de extração e de classificação, das regras de casamento, das fontes e de todos os parâmetros que decidem. Ela fica em `congelamento.json`, no repositório. A cada execução, o sistema recalcula o hash e compara com o registrado, junto com o modelo em uso: se algo mudar, mesmo sem querer, a página Visão do sistema avisa que os resultados deixaram de valer como teste. Um teste automatizado também falha nesse caso.

> **Ressalva registrada**
>
> Os resultados do estudo histórico (capítulo 8) já eram conhecidos quando os períodos foram definidos. A regra não foi ajustada com base neles, mas o teste realmente limpo é o prospectivo.

CAPÍTULO 7

Como o sinal é avaliado

Critério de sucesso (CRITERIO_V2)

O sinal só é considerado demonstrado se as três condições valerem: (1) a estratégia rende mais que o baseline 1 e que o Ibovespa; (2) o excesso de retorno por operação sobre o Ibovespa é positivo num teste t unilateral com p < 0,05; (3) esse excesso supera o do baseline 1 num teste de Welch unilateral com p < 0,05.

Estudo de evento

```
retorno anormal = r_ação − (α + β · r_Ibovespa) (α e β estimados nos 120 pregões anteriores)
```

Somado numa janela, o retorno anormal vira o CAR, sempre com o sinal da classificação: positivo quer dizer "andou como a IA disse". As janelas são: antes da execução (o que o mercado já andou), o dia da execução (onde é negociado o fato divulgado depois do fechamento) e 1, 5 e 20 pregões depois. O mesmo fato da mesma empresa no mesmo dia conta uma vez, para não inflar a amostra com observações dependentes. Cada grupo mostra a média com intervalo de 95% pela t de Student; com menos de 10 eventos, a página diz que não dá para concluir.

Calibração e atraso

A calibração compara, por faixa de confiança declarada, quantas vezes a direção acertou em 5 pregões, e calcula o escore de Brier. O atraso mede o tempo entre a publicação no portal e o arquivamento, ignorando o acúmulo da primeira coleta, e avisa quando a coleta passa mais de 90 minutos sem rodar.

Testes de refutação

Tentam derrubar o sinal em vez de confirmá-lo: **placebo** (embaralha a classificação entre os eventos e roda a mesma regra muitas vezes; se a regra real não supera a maioria dos placebos, o "sinal" era só exposição ao mercado), **defasagem** (executa as mesmas ordens 0, 1, 2, 5 e 10 pregões mais tarde; se a notícia move o preço, o ganho deve cair com o atraso) e **calibração**. O baseline 2 sorteia operações com a mesma frequência (1.000 simulações, semente fixa).

CAPÍTULO 8

Resultados até agora

Estudo histórico com fatos relevantes da CVM, todos posteriores ao corte de conhecimento do modelo.

372 fatos relevantes das 24 empresas, entregues de 01/01/2025 a 21/10/2026, processados com a REGRA_V3 como se coletados no dia da entrega. Depois de juntar o mesmo fato da mesma empresa no mesmo dia, ficaram **91 eventos independentes** com direção. A regra registrou 89 decisões; o critério que mais barrou foi a materialidade (250 eventos de materialidade baixa), seguido da repetição (39).

Janela	Média	IC 95%	p
Até a execução, inclusive o dia dela	−0,09%	≈ −0,9% a +0,8%	0,9
1 pregão depois	−0,13%	—	—
5 pregões depois	**−0,07%**	**−0,82% a +0,69%**	0,86
20 pregões depois	+0,34%	—	—

- **O preço não andou a favor da classificação**, nem antes nem depois da execução. As ações se mexem no dia (movimento anormal médio de 2% em módulo), mas a IA não acerta o sentido.
- **Calibração ruim:** com confiança declarada de 80% a 100%, a direção acertou 44% a 48% das vezes; Brier 0,45 (chutar 50% dá 0,25).
- **Poder:** com desvio de ~3,8% no retorno anormal de 5 pregões, o intervalo descarta efeitos médios maiores que ~0,8%; efeitos menores, que mal pagariam custos e imposto, não podem ser descartados.
- **Portão de evidência fechado:** a carteira prática não compraria e ficaria no CDI.

Conclusão (exploratória)

Para fatos relevantes da CVM, a classificação de sentimento por LLM, filtrada pela REGRA_V3, não prevê o retorno anormal. É um resultado negativo bem medido. O teste confirmatório é o prospectivo, de 22/10/2026 a 22/04/2027, com notícias de portal e fatos relevantes das 24 ações e as hipóteses H2 e H3 pré-registradas.

CAPÍTULO 9

Carteiras simuladas

Carteira da pesquisa

R$ 100.000 fictícios que seguem as decisões da regra vigente: execução no fechamento do pregão seguinte, até 20% por ação, custo zero, sem saída além da notícia negativa. Lado a lado: baseline 1, Ibovespa e renda fixa (100% do CDI). Um selo de maturidade impede conclusões com poucas semanas.

Carteira "na prática"

As mesmas decisões, operadas como um investidor operaria. Não altera a regra congelada nem o critério.

Camada	Como funciona
Portão de evidência	Só compra quando 30 ou mais eventos **anteriores**, com a janela de 5 pregões já encerrada, mostram retorno acima do custo de ida e volta (limite inferior do IC unilateral de 90%). Sem isso, o dinheiro fica no CDI
Reação do mercado	Não compra se a ação já reagiu com força contra a notícia (|z| > 2 além do Ibovespa)
Surpresa no texto	Não compra se o texto diz que o número veio abaixo do esperado
Tamanho pelo risco	Até 20%, menos para ações que oscilam mais que 25% ao ano
Limite por setor	Até 30% do patrimônio por setor
Saídas	Em 20 pregões, ou antes se a perda passar de 2 desvios do esperado no período
Custos e imposto	0,032% por lado (tarifa da B3 no leilão de fechamento); IR de 15% no mês com vendas acima de R$ 20 mil, com compensação de prejuízo; caixa a 100% do CDI

Métricas mostradas: retorno, oscilação, maior queda e duração, Sharpe e Sortino contra o CDI (só com 60 ou mais pregões), beta, taxa de acerto, payoff e fator de lucro, além da correlação entre as ações.

CAPÍTULO 10

Mercado e Minhas ações

Mercado

Selic (e desde quando), IPCA em 12 meses, juro real, dólar, Brent e minério de ferro; o sinal de Nova York (variação implícita para cada ação desde o último negócio na B3, pelos ADRs e pelo dólar, inclusive no pré e no pós-mercado); e a agenda com as reuniões do Copom e as datas de resultado e de proventos. Nada disso entra na regra: é contexto para quem decide.

Minhas ações

Quem já tem ações cadastra as posições (ação, quantidade, preço médio e data). O QUANT mostra o valor, o resultado, o preço médio de vários lotes, a última análise de cada empresa com os critérios da regra, alertas de fato relevante e de concentração (20% por ação, 30% por setor), o imposto estimado se vender tudo hoje e a comparação com o que o mesmo dinheiro renderia no CDI desde a compra.

> **Privacidade**
>
> As posições ficam só no navegador da pessoa e nunca vão para o servidor, para o GitHub ou para o site público. Para os alertas no celular, vai só a lista de códigos das ações, numa variável privada do repositório.

CAPÍTULO 11

A interface

Página	O que mostra
Minha carteira	A carteira da pesquisa: saldo, produtos comparados, ações acompanhadas, extrato com o porquê de cada movimentação
Minhas ações	As ações que a pessoa já tem, cruzadas com as análises
Na prática	A carteira com custos, imposto, gestão de risco e portão de evidência
Mercado	Macro, commodities, sinal de Nova York e agenda
Visão do sistema	Status, funil, checklist e verificação do congelamento, alertas
Notícias, Análises do dia, Decisões	Tudo o que foi coletado, o que a IA leu e o que a regra decidiu, com os critérios
Evidências	Estudo de evento ao vivo e histórico, calibração e atraso
Rodar agora, Configuração, Estudos	Disparo manual, parâmetros e material didático

Funciona em computador e celular, nos temas escuro e claro, com animações que respeitam a preferência "reduzir movimento" do sistema. A fita de cotações diz a data do fechamento mostrado.

CAPÍTULO 12

Nuvem, dados e operação

- **GitHub Actions** roda a cada 30 minutos (agendamento do GitHub, que pode atrasar), quando chega código novo e quando pedido pelo site. A chave da OpenAI é o segredo `LLM_API_KEY` do repositório e nunca aparece no código, no site ou no git.
- **Ramo** `dados`: o histórico completo, um commit por execução. Caches de preços ficam de fora.
- **Vercel**: o site, que lê o ramo pelo commit mais recente. A função `api/nuvem.js` dispara a nuvem com senha (`QUANT_SENHA`) ou por um agendador externo (`?agendar=` com `QUANT_CRON_SEGREDO`), sem empilhar execuções.
- **Agendador externo recomendado** (cron-job.org): o agendamento do GitHub rodou só 2 vezes em 9 horas em 21/10/2026.
- **Alertas**: ntfy (sem cadastro) ou Telegram, configurados por segredos; opcionalmente só das ações da pessoa.

CAPÍTULO 13

Instalação e uso

1. No Windows, dê dois cliques em `instalar.cmd`; no macOS ou Linux, rode `bash instalar.sh`. O instalador prepara o Python, as dependências e o Node.
2. Copie `.env.example` para `.env` e preencha a chave da OpenAI.
3. Abra com `QUANT.cmd` (ou `QUANT.sh`): sobe a API e o site em `http://127.0.0.1:5173`.
4. Com a nuvem ligada, o computador só precisa sincronizar: `agendar.cmd -Sincronizar`.

Comandos úteis: `python -m src.main --teste` (pipeline sem rede e sem IA real), `python -m src.congelamento` (checklist), `python -m src.historico --desde 2025-01-01 --estimar` (estudo histórico e custo).

CAPÍTULO 14

Qualidade

352 testes automatizados, todos sem acesso à rede (a rede e o yfinance são bloqueados nos testes). Eles cobrem a regra (cada critério e suas bordas), o casamento de nomes ambíguos, a extração e a classificação, o imposto, o portão de evidência (nunca usa evento cuja janela não terminou), o estudo de evento, a CVM, os alertas, o congelamento (a impressão digital muda com qualquer parâmetro) e a exportação da vitrine (nunca expõe a chave). As páginas foram conferidas em navegador real, no computador e no celular, nos dois temas, incluindo preenchimento de formulário e conferência de cálculos contra contas feitas à parte.

CAPÍTULO 15

Riscos e limitações

- **Viés de sobrevivência:** as 24 empresas são grandes hoje.
- **Atraso:** RSS chega depois do mercado, e a execução é no fechamento seguinte; em ações muito acompanhadas, isso pode bastar para anular qualquer sinal.
- **Contaminação pelo modelo:** só valem períodos posteriores a 01/06/2024; o modelo é fixo e datado.
- **Calibração:** a confiança declarada pela IA não é uma probabilidade medida.
- **Surpresa:** sem fonte de consenso de analistas, só a surpresa explícita no texto é vista.
- **Casamento:** links "Leia também" dentro do texto do feed podem citar empresas que não são o assunto; a extração não cria evento nesses casos.
- **Imposto:** a compensação de prejuízo segue a interpretação da calculadora da Receita e da B3; confirme com um contador.
- **Fontes externas:** Yahoo Finance, Banco Central e CVM podem atrasar ou recusar consultas; o sistema avisa e segue.

CAPÍTULO 16

Próximos passos e glossário

Próximos passos

1. Ligar o agendador externo e deixar o teste prospectivo correr até 22/04/2027 sem mexer na regra.
2. Avaliar H1, H2 e H3 com os critérios pré-registrados.
3. Se surgir uma ideia nova, registrá-la como hipótese antes de testá-la, nunca ajustar a regra olhando o resultado.

Glossário

Retorno anormal	O que a ação andou além do explicado pelo Ibovespa
CAR	Retorno anormal acumulado numa janela
Baseline	Alternativa simples usada como comparação
Congelamento	Compromisso de não mudar a regra a partir de uma data
Impressão digital	Hash que muda se qualquer coisa que decide mudar
Materialidade	Quanto um fato muda o resultado, o caixa ou o valor da empresa
Pré-registro	Fixar a hipótese e o critério antes de ver os dados
Brier	Erro médio quadrático entre a confiança declarada e o acerto
Fato relevante	Comunicado obrigatório da empresa à CVM sobre algo que pode mexer no preço